

LỘ TRÌNH & LÝ THUYẾT TOÀN DIỆN ĐIỆN TOÁN Đám Mây (CLOUD COMPUTING)

Cloud Computing Career Roadmap & Core Fundamentals

Tài liệu kiến trúc hệ thống đám mây, dịch vụ cốt lõi và định hướng chuyên nghiệp

1. Lý Thuyết Nền Tảng Về Điện Toán Đám Mây

Điện toán đám mây (Cloud Computing) là việc phân phối các tài nguyên công nghệ thông tin (bao gồm máy chủ, bộ lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm, phân tích) qua Internet ("đám mây") theo mô hình thanh toán dựa trên mức độ sử dụng (Pay-as-you-go). Thay vì sở hữu và duy trì các trung tâm dữ liệu vật lý tốn kém, các tổ chức có thể thuê quyền truy cập vào năng lực tính toán từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn.

5 Đặc tính cốt lõi (Theo NIST):

- On-demand Self-service (Tự phục vụ theo nhu cầu):** Người dùng có thể tự động cấu hình tài nguyên (như thời gian chạy máy chủ, dung lượng lưu trữ) mà không cần sự can thiệp thủ công của nhà cung cấp.
- Broad Network Access (Truy cập mạng rộng rãi):** Các tài nguyên đám mây có sẵn trên mạng và được truy cập thông qua các cơ chế tiêu chuẩn, hỗ trợ nhiều nền tảng thiết bị (di động, máy tính xách tay, máy trạm).
- Resource Pooling (Gom góp tài nguyên):** Tài nguyên tính toán của nhà cung cấp được gom lại để phục vụ nhiều người dùng bằng mô hình đa bên thuê (Multi-tenant), tự động phân phối linh hoạt theo nhu cầu.
- Rapid Elasticity (Co giãn nhanh chóng):** Khả năng mở rộng (Scale-out) hoặc thu nhỏ (Scale-in) tài nguyên một cách cực kỳ nhanh chóng, thậm chí tự động hóa theo thời gian thực dựa trên lưu lượng tải.
- Measured Service (Dịch vụ đo lường lượng sử dụng):** Hệ thống đám mây tự động kiểm soát và tối ưu hóa tài nguyên bằng cách đo lường chi tiết mức độ tiêu thụ (theo giờ, theo GB, theo lượt truy cập), đảm bảo tính minh bạch chi phí.

2. Phân Loại Mô Hình Dịch Vụ & Triển Khai

Các mô hình dịch vụ (Service Models):

- IaaS (Infrastructure as a Service - Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ):** Cấp quyền truy cập vào các tính năng mạng, máy tính (vật lý hoặc ảo hóa) và không gian lưu trữ dữ liệu. Người dùng quản lý hệ điều hành, middleware và ứng dụng. Ví dụ: AWS EC2, Azure VM, Google Compute Engine.

- **PaaS (Platform as a Service - Nền tảng như một dịch vụ):** Nhà cung cấp quản lý phần cứng và hệ điều hành bên dưới. Người dùng chỉ tập trung vào việc triển khai và quản lý ứng dụng của họ. *Ví dụ: AWS Elastic Beanstalk, Heroku, Google App Engine.*
- **SaaS (Software as a Service - Phần mềm như một dịch vụ):** Sản phẩm hoàn chỉnh được vận hành và quản lý hoàn toàn bởi nhà cung cấp dịch vụ. Người dùng cuối chỉ việc sử dụng qua giao diện web hoặc app. *Ví dụ: Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce.*

Các mô hình triển khai (Deployment Models):

- **Public Cloud (Đám mây công cộng):** Tài nguyên được sở hữu và vận hành bởi bên thứ ba (nhà cung cấp dịch vụ đám mây) và phân phối qua Internet.
- **Private Cloud (Đám mây riêng):** Hạ tầng đám mây được sử dụng độc quyền bởi một tổ chức đơn lẻ. Có thể được đặt tại trung tâm dữ liệu của chính công ty (On-premise) hoặc do bên thứ ba quản lý độc quyền.
- **Hybrid Cloud (Đám mây hỗn hợp):** Kết hợp giữa Public Cloud và Private Cloud, cho phép chia sẻ dữ liệu và ứng dụng giữa chúng nhằm tối ưu hóa tính linh hoạt và bảo mật.
- **Multi-Cloud (Đa đám mây):** Sử dụng dịch vụ từ hai hoặc nhiều nhà cung cấp đám mây công cộng khác nhau cùng lúc (ví dụ kết hợp cả AWS và Google Cloud) nhằm tránh rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất (Vendor Lock-in).

3. Lộ Trình 6 Giai Đoạn Trở Thành Cloud Engineer / Architect

Giai Đoạn 1: Kiến Thức Nền Tảng IT Truyền Thống (IT Fundamentals)

Thời gian dự kiến: 4 - 6 tuần

Mục tiêu: Nắm vững cách thức hoạt động của hệ thống phần cứng và mạng thực tế trước khi lên "mây".

Nội dung trọng tâm:

- **Mạng máy tính cơ bản:** Hiểu rõ mô hình TCP/IP, địa chỉ IPv4/IPv6, cách phân chia mạng con (Subnetting), định tuyến (Routing), DNS, Firewall và các giao thức phổ biến (HTTP, HTTPS, SSH, FTP).
- **Hệ điều hành Linux:** Làm chủ dòng lệnh CLI (Bash script), quản lý hệ thống file, phân quyền người dùng (Chmod/Chown), quản lý tiến trình (Processes) và cấu hình dịch vụ mạng cơ bản trên Ubuntu/CentOS.

- **Khái niệm Ảo hóa (Virtualization):** Hiểu về Hypervisor (Type 1 và Type 2), cách chia tách máy vật lý thành các Máy ảo (Virtual Machines - VMs) - đây chính là công nghệ cốt lõi đứng sau Điện toán đám mây.

Giai Đoạn 2: Làm Chủ Một Nhà Cung Cấp Đám Mây Công Cộng (Primary Cloud Provider)

Thời gian dự kiến: 6 - 8 tuần

Nền tảng khuyến nghị: Chọn 1 trong 3: **AWS (Amazon Web Services)** hoặc **Microsoft Azure** hoặc **Google Cloud (GCP)**

Nội dung trọng tâm (Dựa trên hệ sinh thái dịch vụ):

- **Dịch vụ Tính toán (Compute):** Cách khởi tạo, cấu hình và quản lý các máy ảo ảo hóa đám mây (AWS EC2 / Azure VM / GCP Compute Engine).
- **Dịch vụ Lưu trữ (Storage):** Phân biệt lưu trữ dạng khối (Block Storage - AWS EBS), hệ thống file (File Storage - AWS EFS) và lưu trữ đối tượng (Object Storage - AWS S3 / Azure Blob Storage).
- **Dịch vụ Cơ sở dữ liệu (Database):** Triển khai SQL Databases quản lý (AWS RDS) và các giải pháp NoSQL quy mô lớn (AWS DynamoDB / Azure Cosmos DB).
- **Quản lý Định danh & Quyền truy cập (IAM):** Thiết lập chính sách bảo mật, phân quyền chi tiết cho người dùng và ứng dụng dựa trên nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.

Giai Đoạn 3: Thiết Kế Mạng & Bảo Mật Đám Mây Nâng Cao

Thời gian dự kiến: 4 tuần

Trọng tâm: Thiết lập môi trường cô lập, an toàn để bảo vệ tài nguyên doanh nghiệp.

Nội dung trọng tâm:

- **Mạng ảo độc lập:** Cấu hình hệ thống mạng ảo riêng biệt (AWS VPC / Azure VNet), chia tách Public Subnet (kết nối Internet) và Private Subnet (chứa database bảo mật).
- **Kiểm soát lưu lượng:** Cấu hình Security Groups (Tường lửa cấp máy chủ) và Network ACLs (Tường lửa cấp subnet). Thiết lập NAT Gateway để máy chủ trong vùng private tải cập nhật an toàn.
- **Kết nối Hybrid:** Thiết lập VPN Site-to-Site hoặc các đường truyền chuyên dụng (AWS Direct Connect / Azure ExpressRoute) để kết nối an toàn từ trung tâm dữ liệu doanh nghiệp lên đám mây.

Giai Đoạn 4: Đóng Gói Ứng Dụng & Điều Phối Container (Containers & Kubernetes)

Thời gian dự kiến: 4 - 6 tuần

Công cụ cốt lõi: Docker Kubernetes (K8s) Amazon EKS / Azure AKS

Nội dung trọng tâm:

- **Docker:** Viết `Dockerfile` để đóng gói toàn bộ mã nguồn và môi trường chạy ứng dụng thành một Container Image gọn nhẹ, độc lập.
- **Kubernetes (K8s):** Hiểu kiến trúc K8s (Pod, Node, Cluster, Deployment, Service). Học cách vận hành hệ thống container ở quy mô lớn, tự động phục hồi khi lỗi (Self-healing) và tự động cân bằng tải.
- **Managed K8s trên Cloud:** Sử dụng các dịch vụ K8s được quản lý hoàn toàn để giảm bớt gánh nặng quản trị hạ tầng điều khiển (Control Plane).

Giai Đoạn 5: Hạ Tầng Dưới Dạng Mã Nguồn (Infrastructure as Code - IaC) & CI/CD

Thời gian dự kiến: 4 tuần

Công cụ cốt lõi: Terraform GitHub Actions / Jenkins AWS CloudFormation

Nội dung trọng tâm:

- **Tư duy IaC:** Thay vì click chuột thủ công trên giao diện Web UI, kỹ sư viết mã nguồn để tự động hóa hoàn toàn việc khởi tạo hàng trăm máy chủ, VPC và cơ sở dữ liệu.
- **Terraform:** Học cú pháp HCL (HashiCorp Configuration Language), quản lý file trạng thái hệ thống (state file), tổ chức hạ tầng theo các Module tái sử dụng được.
- **Tích hợp liên tục (CI/CD):** Xây dựng các đường ống tự động hóa kiểm thử mã nguồn, đóng gói Docker Image và tự động cập nhật mã IaC lên hạ tầng Cloud khi có phiên bản mới.

Giai Đoạn 6: Kiến Trúc Không Máy Chủ (Serverless) & Tối Ưu Chi Phí (FinOps)

Thời gian dự kiến: Liên tục nâng cao

Trọng tâm: Kiến trúc hệ thống tối ưu hiệu năng và quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp.

Nội dung trọng tâm:

- **Serverless Computing:** Viết mã nguồn dạng hàm thực thi theo sự kiện (Event-driven) bằng dịch vụ như AWS Lambda / Azure Functions. Hệ thống tự co giãn từ 0 đến hàng triệu request mà không cần quan tâm quản trị máy chủ.
- **Tối ưu hóa chi phí (Cloud FinOps):** Giám sát hóa đơn, thiết lập cảnh báo ngân sách (Budgets), lựa chọn đúng kích cỡ máy chủ (Right-sizing), tận dụng cơ chế mua máy chủ trả trước (Reserved Instances/Savings Plans) hoặc máy chủ dư thừa giá rẻ (Spot Instances).

4. Bảng So Sánh Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đám Mây Lớn

Ma trận dịch vụ tương đương giữa ba "ông lớn" trong ngành giúp định hình tư duy chuyển đổi hệ thống:

Nhóm Dịch Vụ	Amazon Web Services (AWS)	Microsoft Azure	Google Cloud Platform (GCP)
Máy ảo (Virtual Machines)	Amazon EC2	Virtual Machines	Compute Engine
Lưu trữ đối tượng (Object)	Amazon S3	Blob Storage	Cloud Storage
Cơ sở dữ liệu quan hệ	Amazon RDS / Aurora	Azure SQL Database	Cloud SQL / Spanner

Nhóm Dịch Vụ	Amazon Web Services (AWS)	Microsoft Azure	Google Cloud Platform (GCP)
Quản lý Container (K8s)	Amazon EKS	Azure Kubernetes Service (AKS)	Google Kubernetes Engine (GKE)
Không máy chủ (Serverless)	AWS Lambda	Azure Functions	Cloud Functions / Cloud Run
Hạ tầng dạng mã (IaC)	AWS CloudFormation	Azure ARM Templates / Bicep	Deployment Manager
Chứng chỉ Khởi đầu	AWS Certified Cloud Practitioner	Azure Fundamentals (AZ-900)	Google Cloud Digital Leader
Chứng chỉ Chuyên nghiệp	AWS Solutions Architect - Assoc/Pro	Azure Solutions Architect Expert	Professional Cloud Architect

5. Tổng Kết Định Hướng Các Vị Trí Công Việc

Tóm lược định hướng nghề nghiệp:

- **Cloud Support / SysOps Engineer:** Tập trung vào vận hành, giám sát hệ thống, xử lý sự cố hàng ngày và phân quyền tài nguyên đám mây.
- **Cloud Solutions Architect:** Chuyên gia thiết kế bản vẽ kiến trúc hệ thống tổng thể, đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability), chịu lỗi (Fault Tolerance), bảo mật cao và tối ưu hóa chi phí đầu tư.
- **DevOps / Cloud Engineer:** Cầu nối giữa lập trình và hạ tầng, tập trung sâu vào tự động hóa IaC, quản lý vòng đời container (K8s) và xây dựng hệ thống phân phối CI/CD mượt mà.